



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

네트워크 오퍼링

네트워크 오퍼링

개요

네트워크 오퍼링은 가상 머신에서 사용할 네트워크의 기능과 속성을 정의하는 설정입니다. 관리자는 트래픽 유형, IP 할당 방식, 로드 밸런싱, 방화벽 규칙, VPN 지원 여부 등을 지정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 네트워크 요구 사항에 맞는 환경을 구성할 수 있습니다.

공개 네트워크와 사설 네트워크를 지원하며, VLAN 또는 SDN 기술을 활용하여 네트워크를 분리하고 보안을 강화할 수 있습니다. 필요에 따라 DHCP, DNS, 소스 NAT, 포트 포워딩 등 추가 네트워크 서비스를 활성화할 수 있습니다.

고가용성이 필요한 경우 복수의 라우터 또는 로드 밸런서를 설정하여 네트워크 장애에 대비할 수 있습니다. 또한, 특정 환경에 맞게 트래픽 제한을 설정하여 대역폭을 효율적으로 관리할 수도 있습니다.

네트워크 오퍼링을 적절히 설정하면 가상 머신 간 원활한 통신을 보장하고, 안정적이며 확장 가능한 네트워크 운영이 가능합니다.

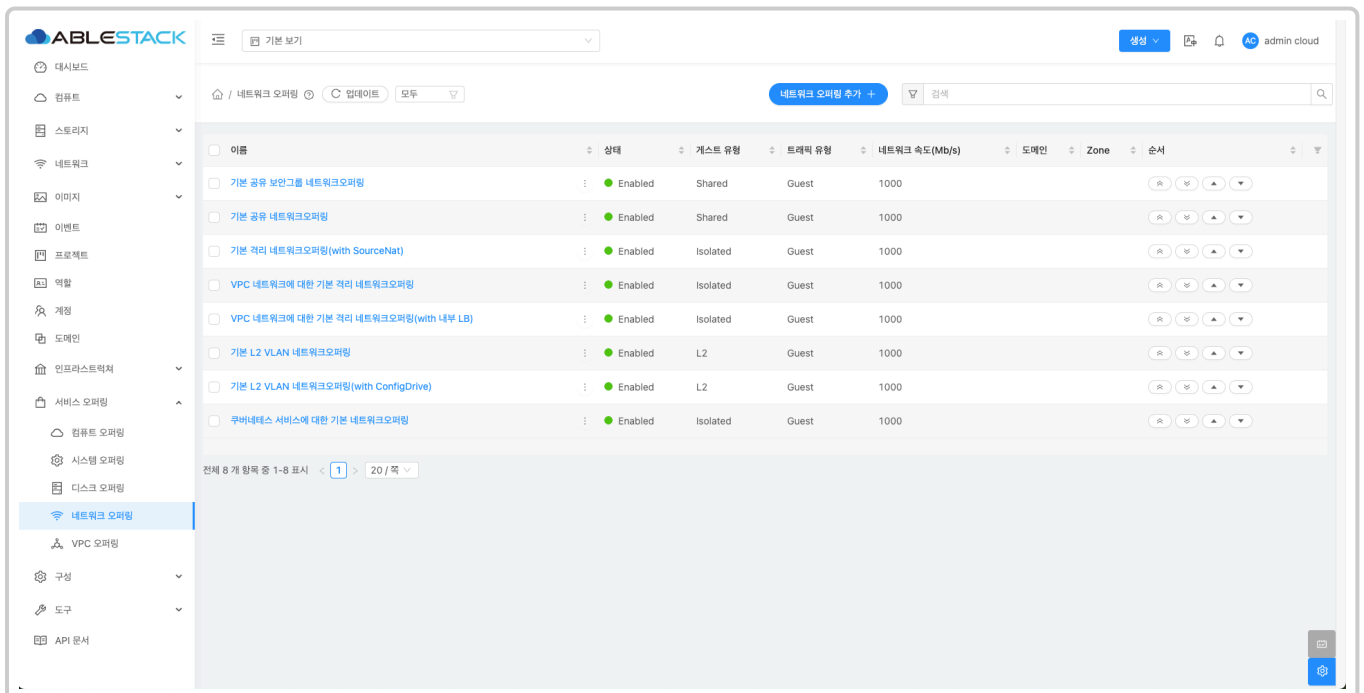
네트워크 오퍼링 목록 조회

Danger

해당 목록은 기본적으로 제공되는 네트워크 오퍼링 목록입니다.

삭제하면 시스템 운영에 문제가 발생할 수 있으므로 절대 삭제하지 마세요.

1. 모든 네트워크 오퍼링의 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 네트워크 오퍼링 목록을 확인하거나 네트워크 오퍼링 추가 버튼을 클릭하여 네트워크 오퍼링을 추가하실 수 있습니다.



The screenshot shows the 'Network Operator' management page in the AbleStack console. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Dashboard', 'Computers', 'Storage', 'Network', 'Image', 'Event', 'Project', 'Role', 'Queue', 'Domain', 'Infrastructure', 'Service Operator', 'Computer Operator', 'System Operator', 'Disk Operator', 'Network Operator' (selected), 'VPC Operator', 'Setting', 'Tool', and 'API Doc'. The main content area displays a table of network operators. The table has columns for 'Name', 'Status', 'Guest Type', 'Traffic Type', 'Network Speed (Mbps)', 'Domain', 'Zone', and 'Order'. There are 8 operators listed, all with a status of 'Enabled'. The first two are '기본 공유 보안그룹 네트워크오퍼링' and '기본 공유 네트워크오퍼링'. The next two are '기본 격리 네트워크오퍼링(with SourceNat)' and 'VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링'. The next two are 'VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링(with 내부 LB)' and '기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링'. The last two are '기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링(with ConfigDrive)' and '쿠버네티스 서비스에 대한 기본 네트워크오퍼링'. At the bottom of the table, it says '전체 8 개 항목 중 1-8 표시' and '20 / 쪽'.

이름	상태	게스트 유형	트래픽 유형	네트워크 속도(Mbps)	도메인	Zone	순서
기본 공유 보안그룹 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 공유 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 격리 네트워크오퍼링(with SourceNat)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링(with 내부 LB)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링	Enabled	L2	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링(with ConfigDrive)	Enabled	L2	Guest	1000			
쿠버네티스 서비스에 대한 기본 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			

필터링 기준으로 네트워크 오퍼링 상태에 따라 목록 조회가 가능합니다.

ABLESTACK

네트워크 오퍼링

필터링 기준

모두 VPC VPC 추가

이름	상태	게스트 유형	트래픽 유형	네트워크 속도(Mb/s)	도메인	Zone	순서
기본 공유 보안그룹 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 공유 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 격리 네트워크오퍼링(with SourceNat)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링(with 내부 LB)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링	Enabled	L2	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링(with ConfigDrive)	Enabled	L2	Guest	1000			
쿠버네티스 서비스에 대한 기본 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			

전체 8 개 항목 중 1-8 표시 < 1 > 20 / 쪽

네트워크 오퍼링 추가

- 서비스 오퍼링의 네트워크 오퍼링에서 상단의 네트워크 오퍼링 추가 버튼을 클릭합니다.

ABLESTACK

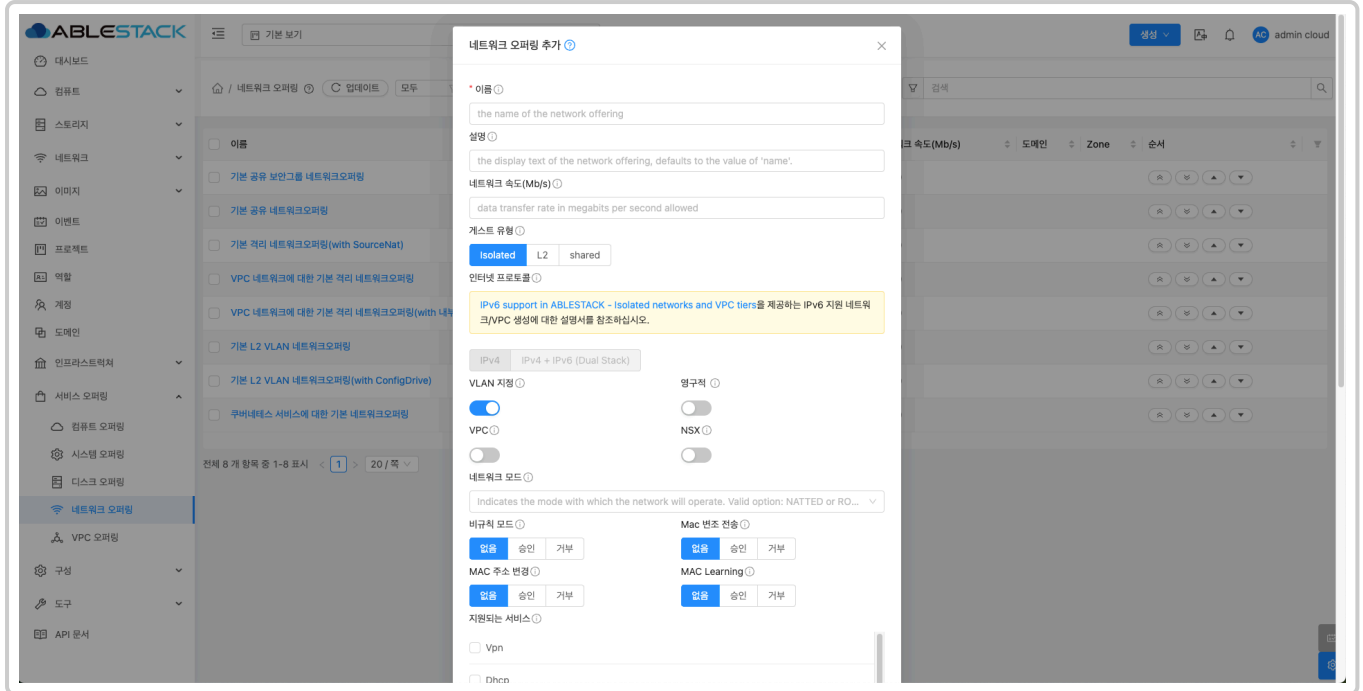
네트워크 오퍼링

네트워크 오퍼링 추가

이름	상태	게스트 유형	트래픽 유형	네트워크 속도(Mb/s)	도메인	Zone	순서
기본 공유 보안그룹 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 공유 네트워크오퍼링	Enabled	Shared	Guest	1000			
기본 격리 네트워크오퍼링(with SourceNat)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			
VPC 네트워크에 대한 기본 격리 네트워크오퍼링(with 내부 LB)	Enabled	Isolated	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링	Enabled	L2	Guest	1000			
기본 L2 VLAN 네트워크오퍼링(with ConfigDrive)	Enabled	L2	Guest	1000			
쿠버네티스 서비스에 대한 기본 네트워크오퍼링	Enabled	Isolated	Guest	1000			

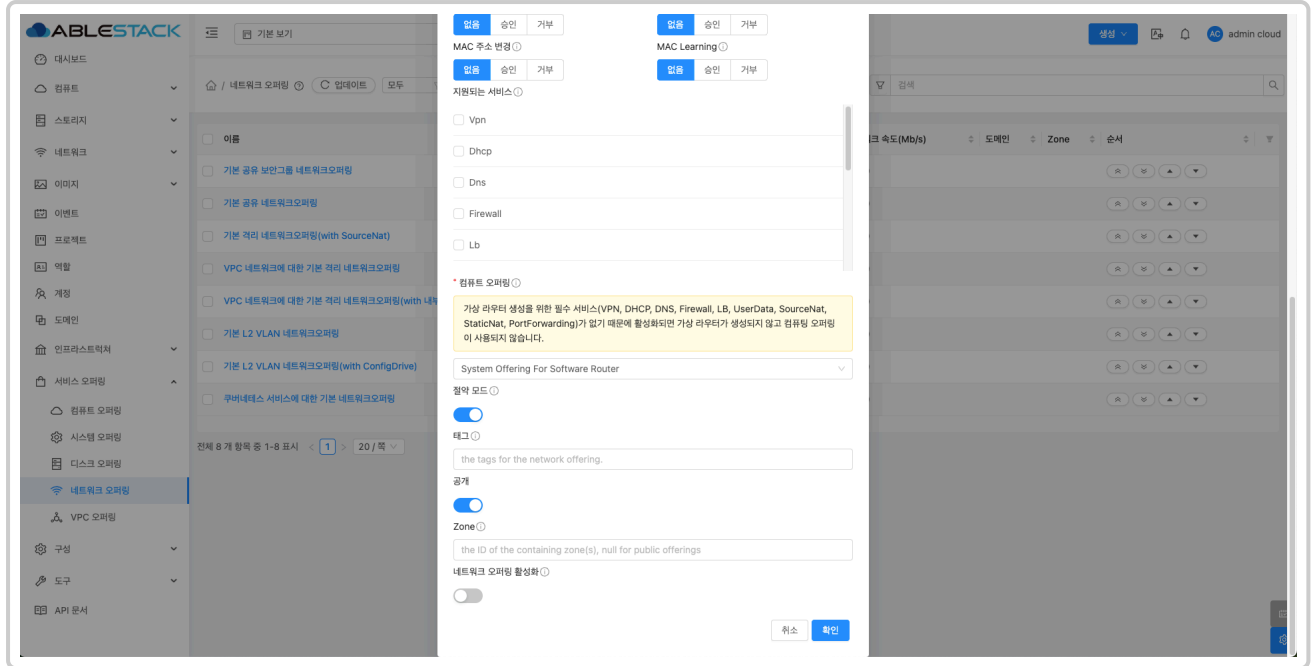
전체 8 개 항목 중 1-8 표시 < 1 > 20 / 쪽

2. 네트워크 오퍼링 추가 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **네트워크 속도(Mb/s):** 네트워크 속도(Mb/s)를 입력합니다.
- **게스트 유형:** 게스트 유형을 선택합니다.
- **VLAN 지정:** VLAN 지정을 활성화 및 비활성화합니다.
- **영구적:** 영구적을 활성화 및 비활성화합니다.
- **VPC:** VPC를 활성화 및 비활성화합니다.
- **NSX:** NSX를 활성화 및 비활성화합니다.
- **네트워크 모드:** 네트워크 모드를 선택합니다.
- **비규칙 모드:** 비규칙 모드를 선택합니다.
- **Mac 변조 전송:** Mac 변조 전송을 선택합니다.
- **MAC 주소 변경:** MAC 주소 변경을 선택합니다.

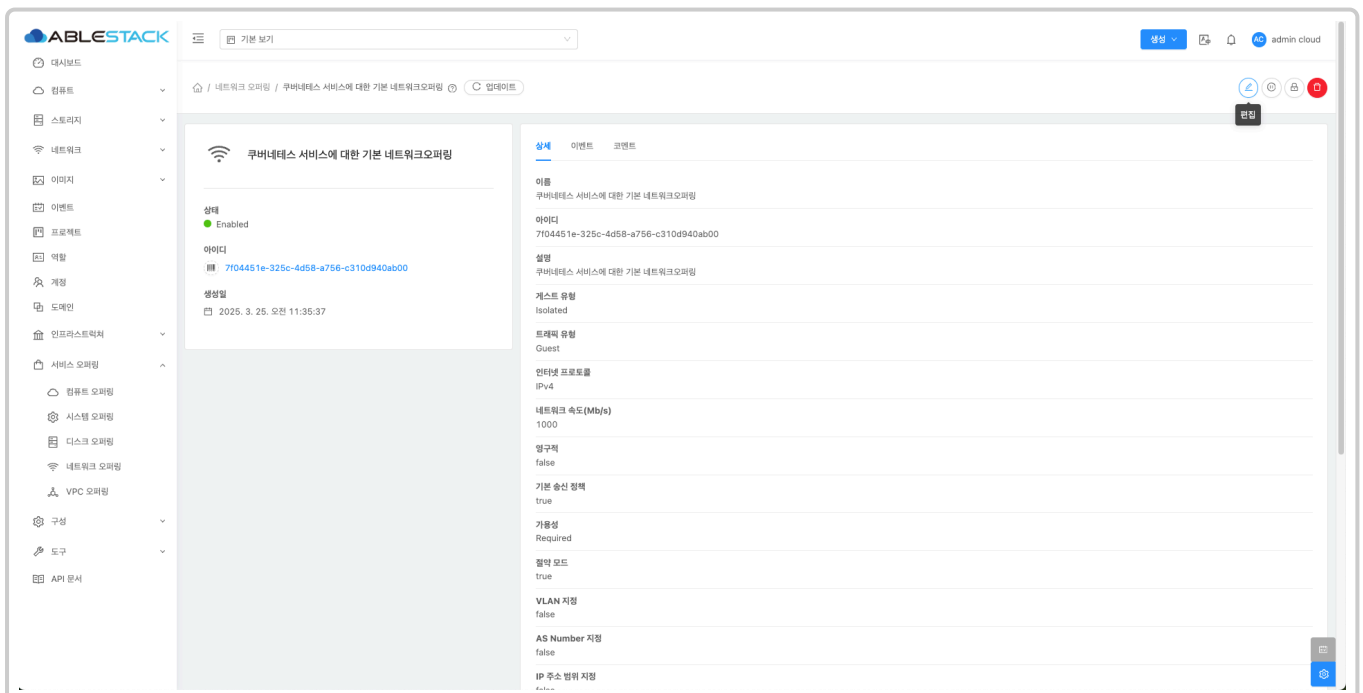
- **MAC Learning:** MAC Learning을 선택합니다.



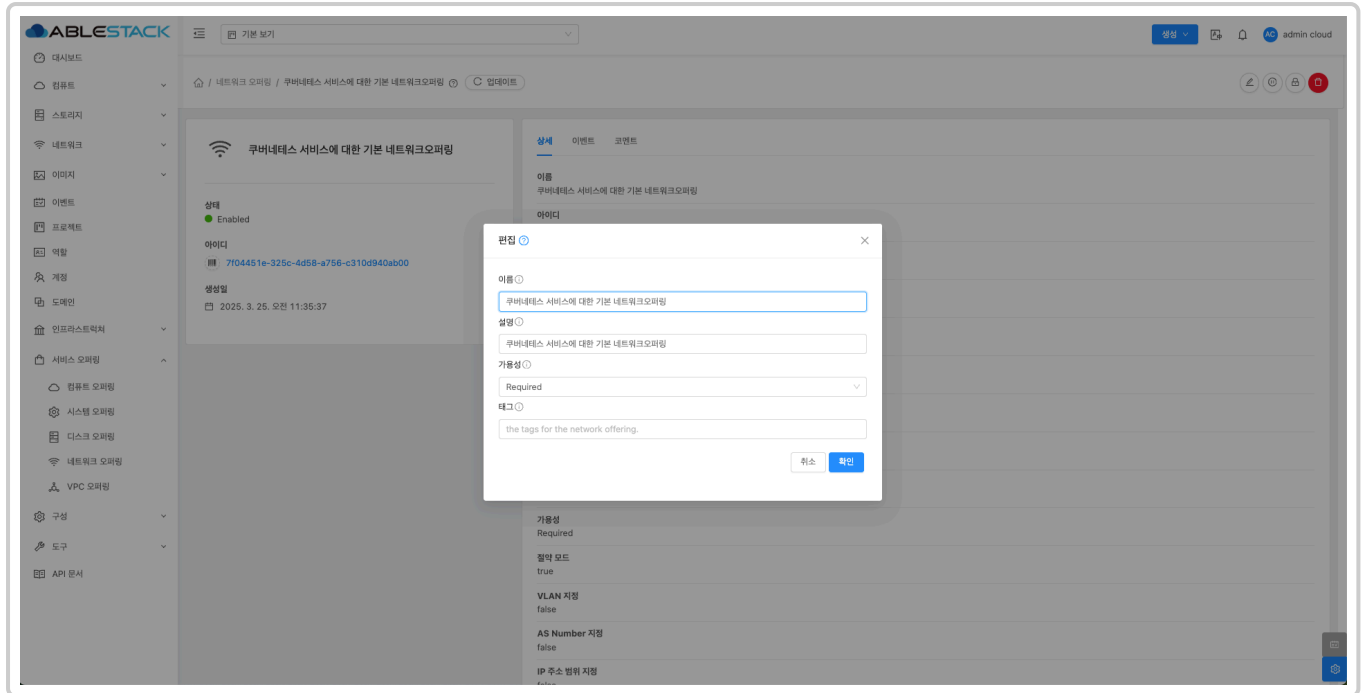
- **지원되는 서비스:** 지원되는 서비스를 선택합니다.
- **컴퓨터 오퍼링:** 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.
- **절약 모드:** 절약 모드를 활성화 및 비활성화합니다.
- **태그:** 태그를 입력합니다.
- **공개:** 공개를 활성화 및 비활성화합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **네트워크 오퍼링 활성화:** 네트워크 오퍼링을 활성화 및 비활성화합니다.

편집

1. 네트워크 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭합니다.



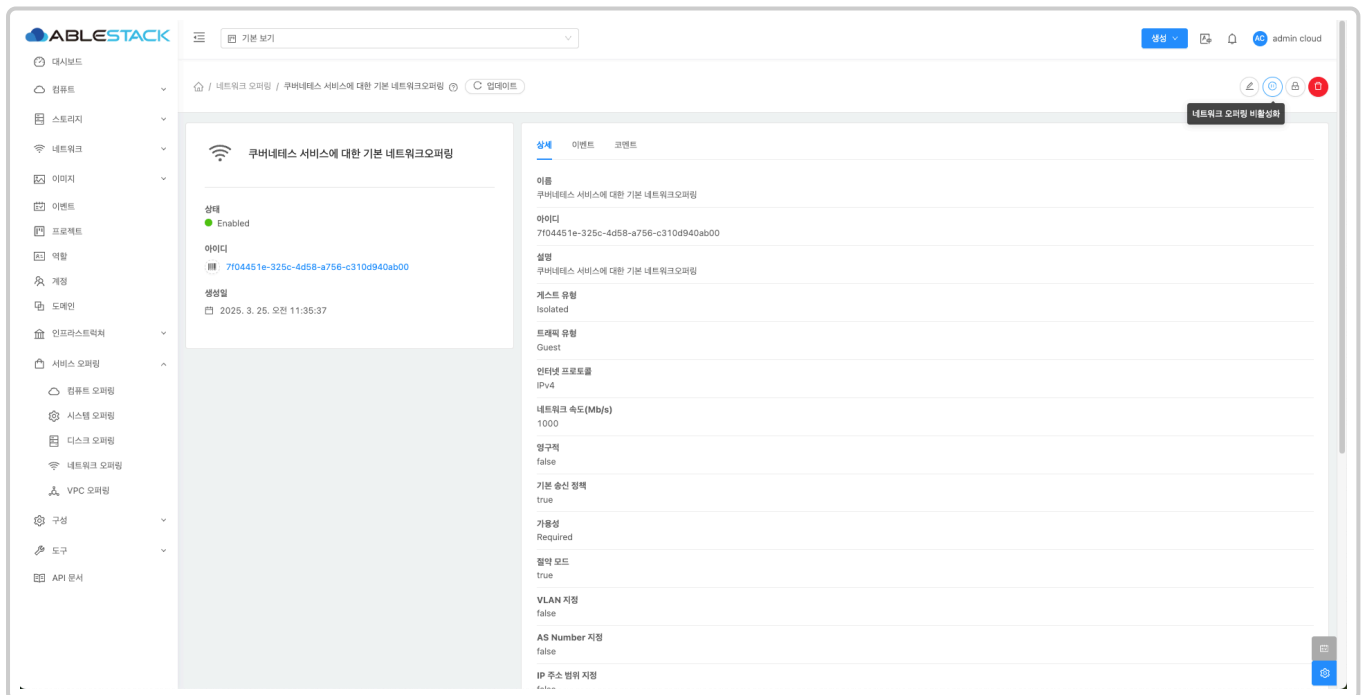
2. 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.



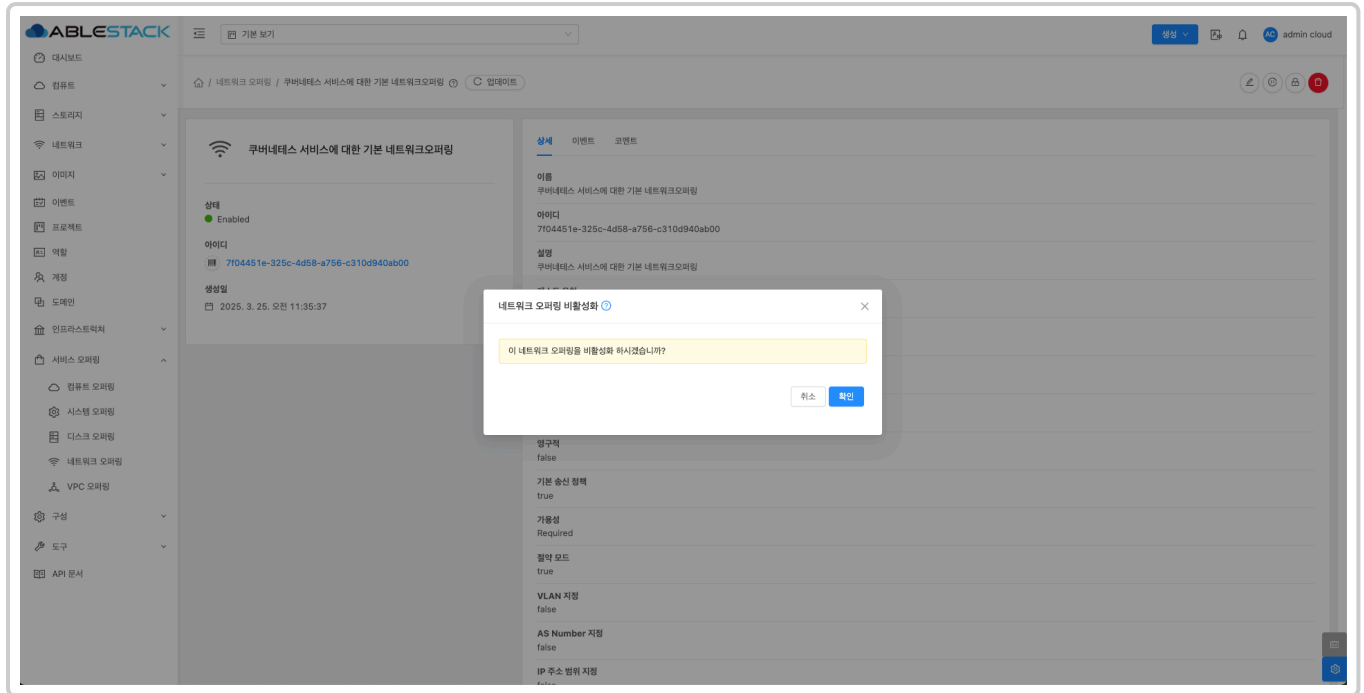
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **가용성:** 가용성을 선택합니다.
- **태그:** 태그를 입력합니다.

오퍼링 액세스 업데이트

1. 네트워크 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 오퍼링 액세스 업데이트 버튼을 클릭합니다.



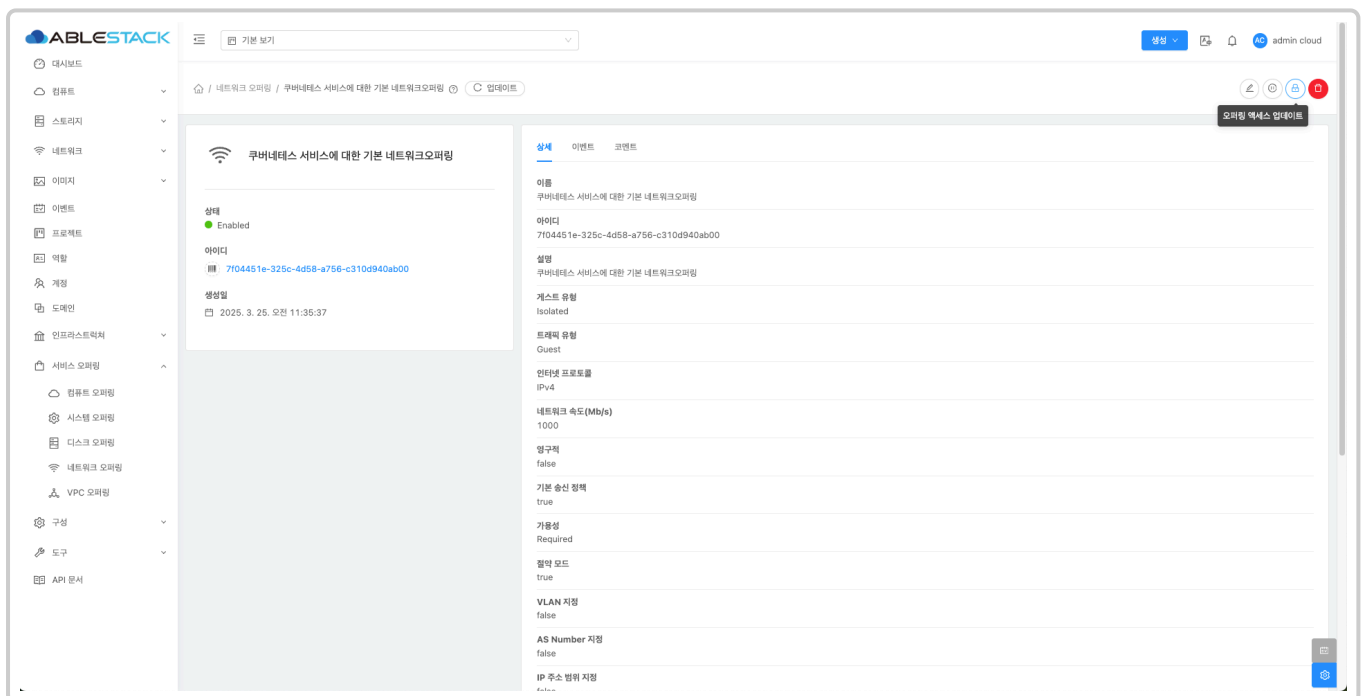
2. 오퍼링 액세스 업데이트 버튼을 클릭한 화면입니다.



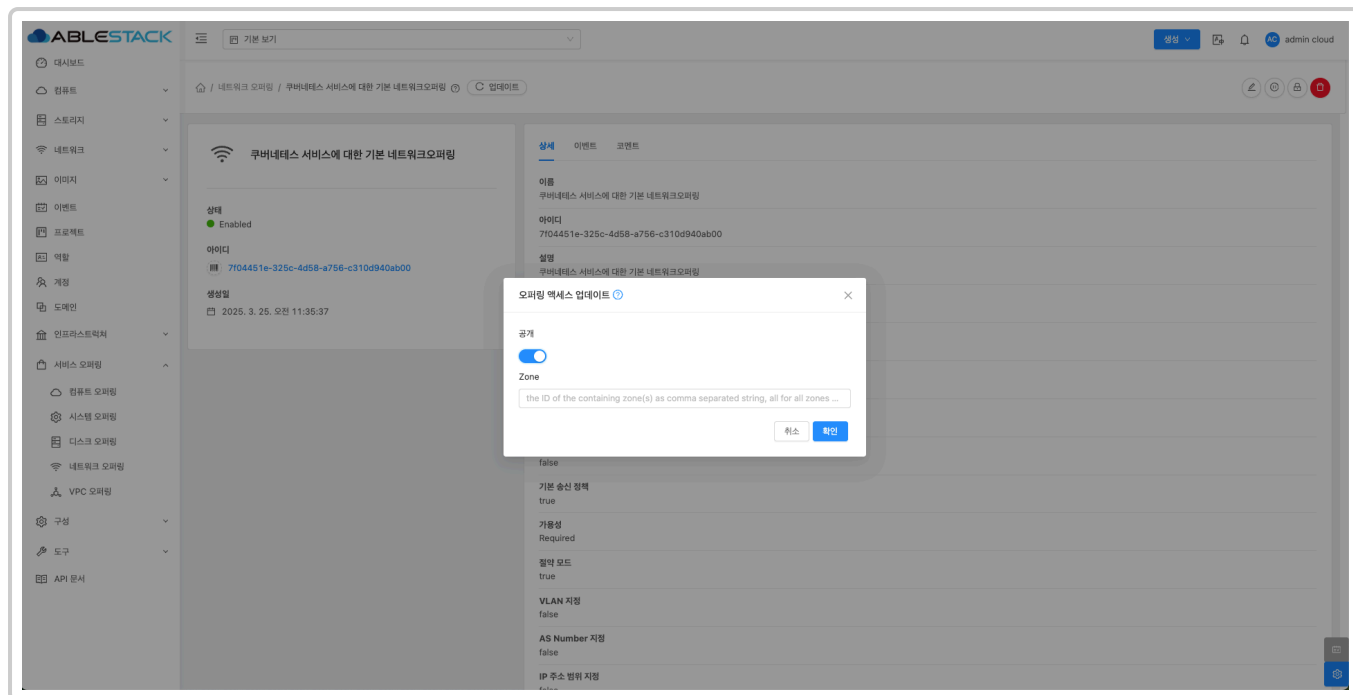
- **Zone:** Zone을 선택합니다.

네트워크 오퍼링 비활성화

1. 네트워크 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 네트워크 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭합니다.

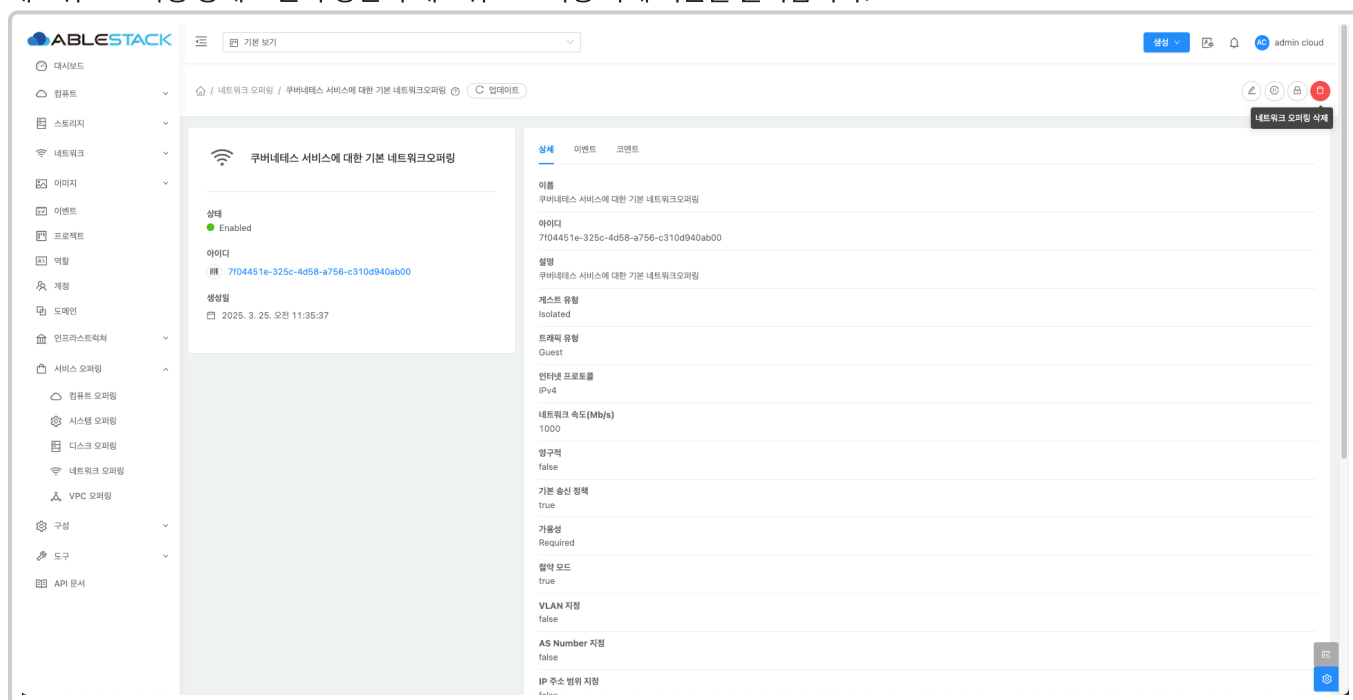


2. 네트워크 오퍼링 비활성화 버튼을 클릭한 화면입니다.

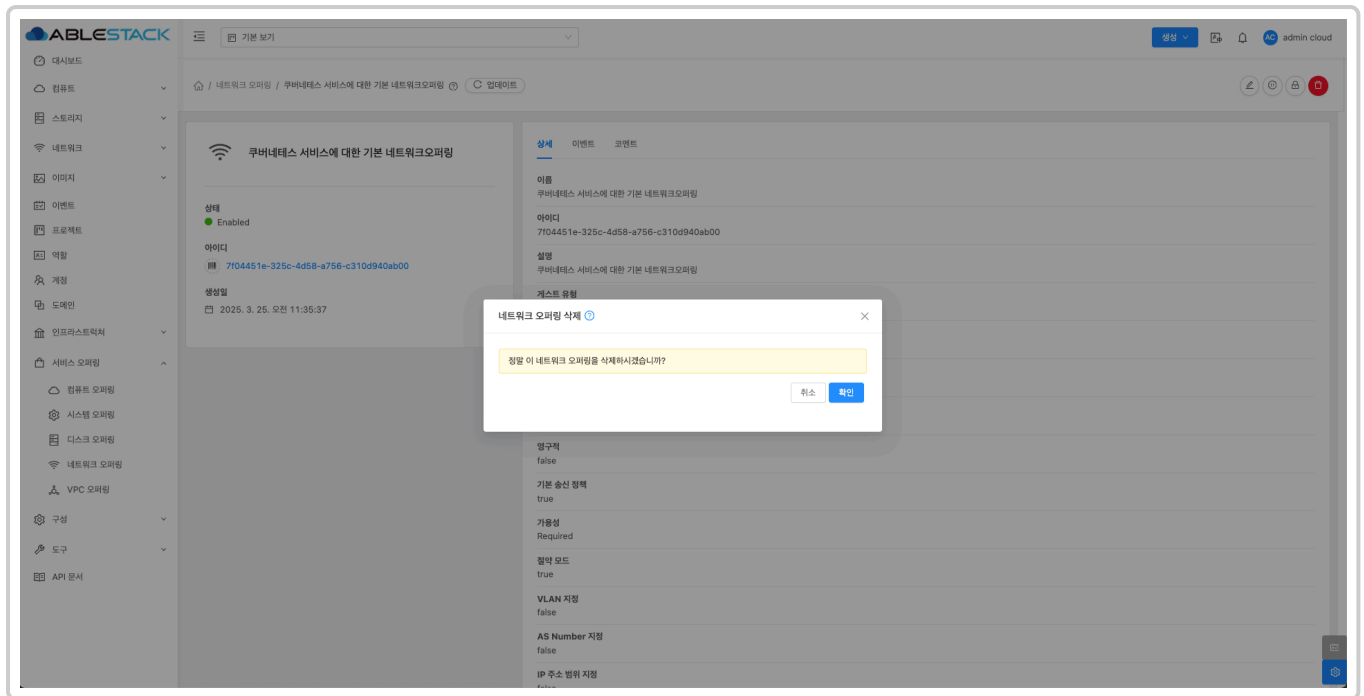


네트워크 오퍼링 삭제

1. 네트워크 오퍼링 상세 오른쪽 상단의 네트워크 오퍼링 삭제 버튼을 클릭합니다.

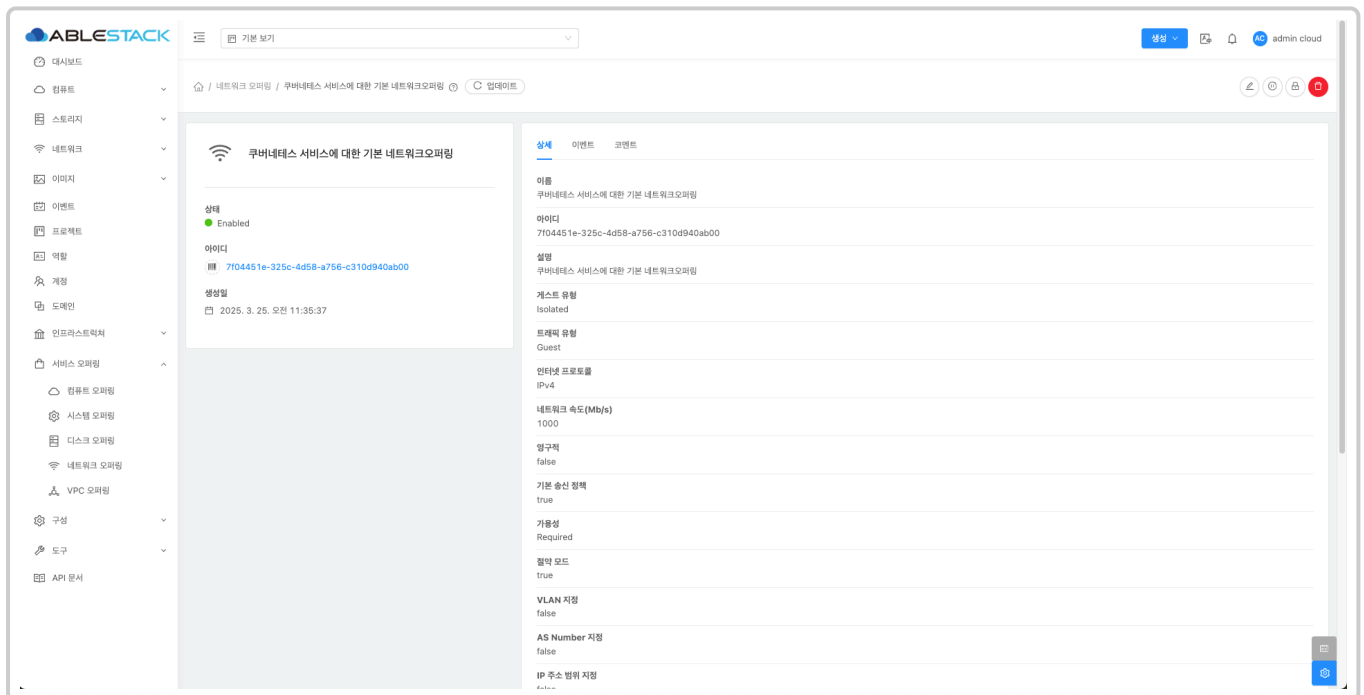


2. 네트워크 오퍼링 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.



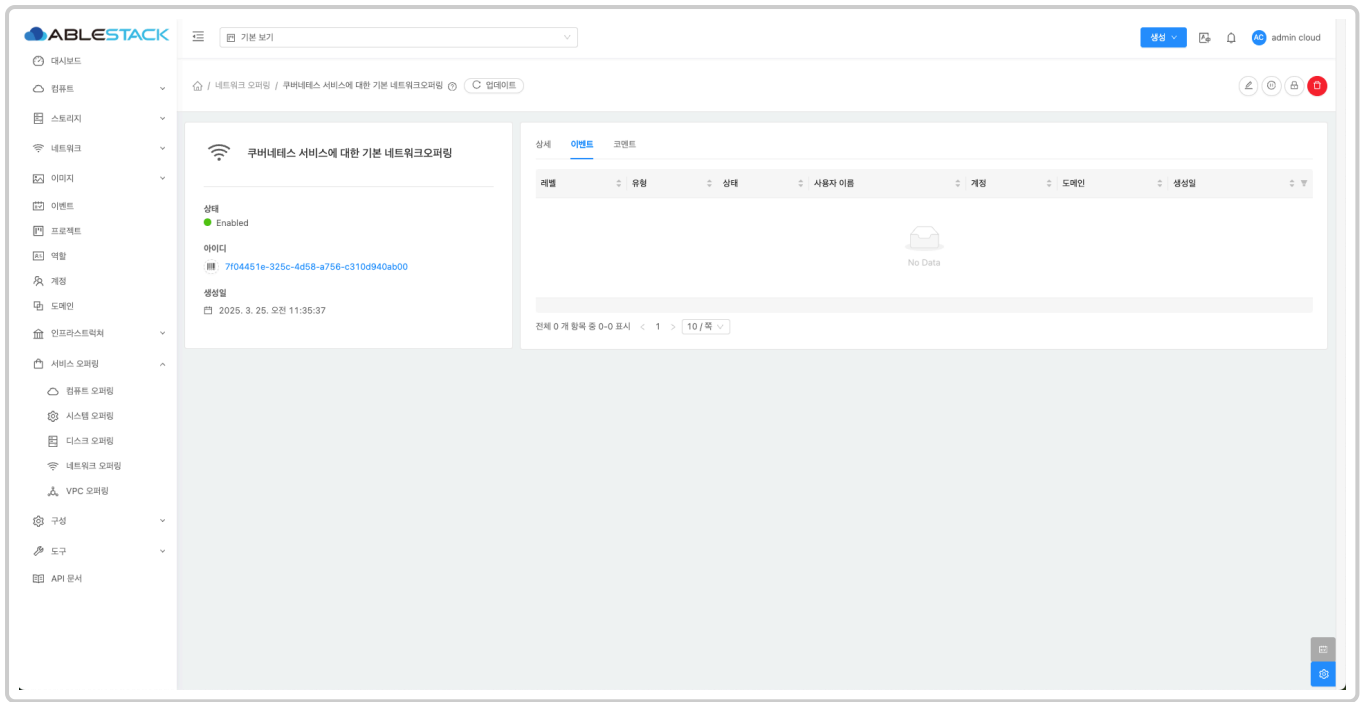
네트워크 오퍼링 상세 탭

1. 네트워크 오퍼링에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 네트워크 오퍼링에 대한 이름, 아이디 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



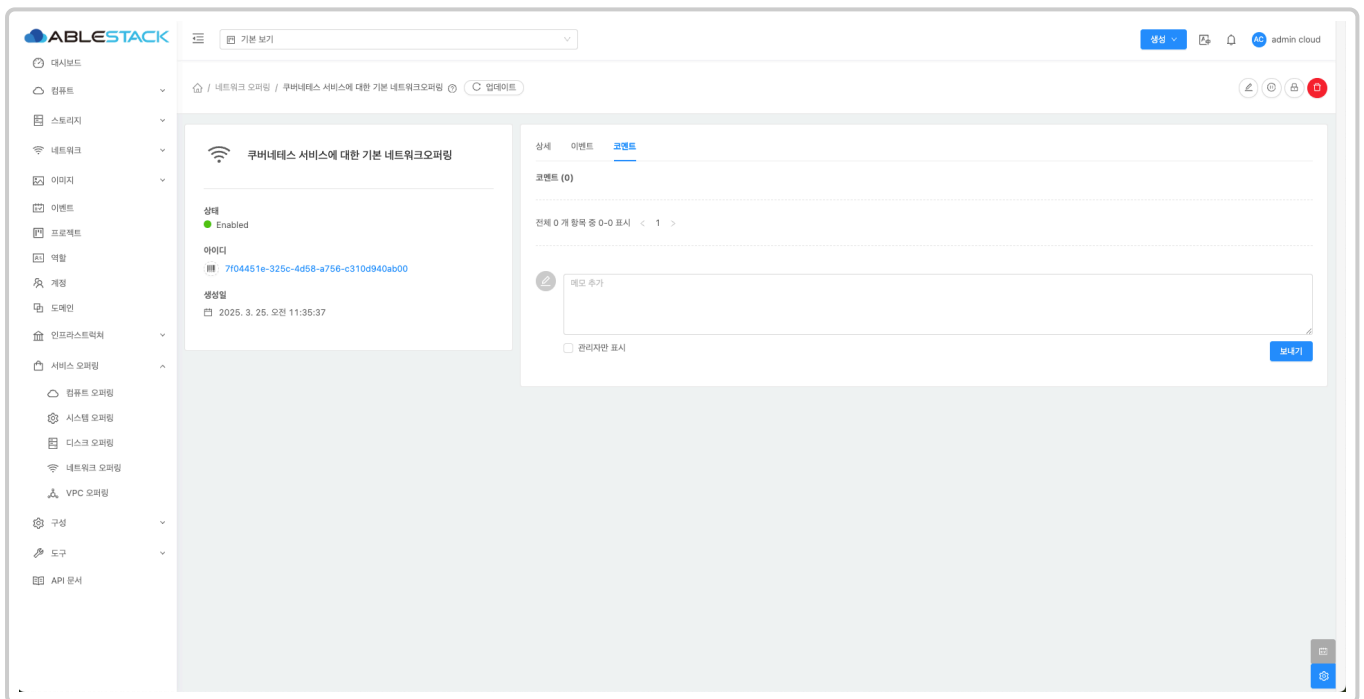
네트워크 오퍼링 이벤트 탭

1. 네트워크 오퍼링과 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. 네트워크 오퍼링에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.



네트워크 오퍼링 코멘트 탭

1. 네트워크 오퍼링과 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 네트워크 오퍼링에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있습니다.



용어사전

용어명	옵션	설명
게스트 유형	Isolated	단일 계정의 인스턴스에서만 액세스할 수 있습니다.

게스트 유형	L2	다른 서비스 없이 네트워크 격리를 제공합니다. 즉, 가상 라우터가 없습니다.
	shared	여러 다른 계정에 속한 인스턴스에서 액세스할 수 있습니다.
인터넷 프로토 콜		IPv4 그리고 IPv6를 지원합니다.
VLAN 지정		이 오퍼링을 사용할 때, VLAN을 지정할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 네트워크에 대한 VLAN ID를 지정할 수 있습니다.
영구적		게스트 네트워크가 영구적인지 여부를 나타냅니다. 인스턴스를 배포할지 않고도 프로비저닝할 수 있는 네트워크입니다.
VPC		게스트 네트워크가 Virtual Private Cloud를 지원하는지 여부를 나타냅니다. 기존의 물리적 네트워크와 유사한 자체 가상 네트워크 토폴로지를 가질 수 있습니다.
NSX		VMware NSX4를 도입하여 VPC를 생성하고 관리합니다. (VMware 전용입니다.)
네트워크 모드	NATTED	네트워크가 작동하는 모드를 나타냅니다. 이는 격리된 네트워크의 기본 네트워크 모드입니다. 격리된 네트워크와 VPC의 VR은 소스 NAT 서비스와 네트워크 제공이 지원하는 경우 정적 NAT, 로드밸런서, 포트 포워딩, VPN을 제공합니다.
	ROUTED	VR은 더이상 소스 NAT, 정적 NAT, 로드 밸런서, 포트 포워딩 및 VPN을 지원하지 않습니다. 지원 되는 서비스는 DNS,DHCP, Userdata, 방화벽(격리된 네트워크용) 및 네트워크 ACL(vpc 및 vpc 네트워크용) 입니다.
라우팅 모드		네트워크 제공에 대한 라우팅 모드를 나타냅니다. 지원되는 유형은 static 또는 dynamic입니다.

비규칙모드		VMware 하이퍼바이저의 게스트 네트워크에만 적용 가능합니다.
Mac 변조 전송		
MAC 주소 변경		
Mac Learning		
지원되는 서비스	VPN	인스턴스에 액세스하기 위해 가상 사설망을 만듭니다. 게스트 네트워크가 원격 액세스 VPN 서비스를 제공하는 네트워크 오퍼링에서 인스턴스화된 경우 가상 라우터(시스템 VM 기반)가 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
	DHCP	Virtual Router & ConfigDrive는 게스트에게 DNS 및 DHCP 서비스를 제공합니다.
	DNS	가용성 영역에 구성된 DNS 서버로 DNS 요청을 프록시합니다.
	Firewall	가상 머신과 외부 네트워크 간의 트래픽을 제어하는 역할을 합니다.
	Lb	가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 로드 밸런서를 선택할 수 있습니다.
	UserData	공유 또는 격리된 네트워크의 사용자 데이터 서비스는 가상 라우터를 통해 제공되거나 Config 드라이브라고 하는 연결된 ISO를 통해 제공될 수 있습니다.
	SourceNat	클라우드에 구성된 가상 라우터나 다른 소스 NAT 공급자를 선택할 수 있습니다.
	StaticNat	가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 Static NAT 공급자를 선택할 수 있습니다.

지원되는 서비스	PortForwarding	가상 라우터나 클라우드에 구성된 다른 포트포워딩 공급자를 선택할 수 있습니다.
	SecurityGroup	KVM이 하이퍼바이저인 고급 구역에서 단일 공유, 구역 전체 네트워크의 게스트 간 격리를 제공하기 위해 보안 그룹을 사용할 수 있는 기능을 제공합니다.
	NetworkACL	네트워크 ACL 규칙의 그룹입니다. ACL 규칙은 가장 낮은 번호의 규칙부터 시작하여 순서대로 처리됩니다. 각 규칙은 최소한 영향을 받는 프로토콜, 트래픽 유형, 작업 및 영향을 받는 대상/소스 네트워크를 정의합니다.
	Connectivity	가상 머신이 외부 또는 내부 네트워크와 어떻게 연결될지 결정합니다. DHCP, 정적 라우팅, VPN 과 같은 다른 네트워크 서비스와 함께 동작할 수 있습니다.
	BaremetalPxeService	PXE(Preboot Execution Environment) 부팅을 지원하여 베어메탈 서버의 네트워크 기반 운영 체제 설치를 가능하게 하는 서비스입니다.
절약 모드		네트워크 오퍼링에서 최소한의 기능만 제공하여 네트워크 리소스를 절감하는 설정입니다.
기본 송신 정책	허용	가상머신에서 인터넷이나 외부 네트워크로 데이터를 어떻게 처리하는지를 결정하는 설정입니다. 허용은 별도의 방화벽 규칙을 설정하지 않아도 가상머신이 외부 네트워크로 자유롭게 통신할 수 있습니다.
	거부	거부는 가상 머신에서 인터넷이나 외부 네트워크로의 연결이 불가능합니다. 허용하려면 Egress 방화벽 규칙을 수동으로 추가해야 합니다.
Stretched L2 서브넷 지원		동일한 L2 네트워크 서브넷을 여러 물리적인 데이터센터 또는 가용 영역(Zone)으로 확장할 수 있는 기능입니다. 서로 다른 물리

		적 위치에 있는 VM들이 같은 네트워크에 있는 것처럼 통신할 수 있습니다.
--	--	---

ABLESTACK Online Docs